SZÉCHENYI EGYETEM
UNIVERSITY OF GYŐR

INFORMATIKA TANSZÉK
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

„Social media” hangulatelemző szoftver specifikációja

Molnár Bálint Ottó (VP35W1)
Mérnökinformatikus BSC hallgató

készítés dátuma: 2026. 03. 24.

Tartalom

1. **Bevezetés** 4
2. A megoldandó probléma bemutatása 5
3. A rendszer rövid áttekintése 6
3.1. A rendszer célja és szerepe 6
3.2. A rendszer bemeneti adatai 6
3.3. A rendszer működésének fő folyamata 6
3.4. A rendszer kimenetei 6
3.5. A rendszer főbb moduljai 6
4. Fejlesztési modell 7
4.1. A választott fejlesztési megközelítés 7
4.2. Az iteratív fejlesztési modell indoklása 7
4.3. A fejlesztés főbb iterációi 7
4.4. A modell előnyei a szakdolgozat szempontjából 8
5. Fejlesztési környezet és alkalmazott technológiák 8
5.1. Fejlesztési környezet 8
5.2. Külső adatkapcsolati technológiák 9
5.3. Adatfeldolgozási és elemzési technológiák 9
5.4. Természetesnyelv-feldolgozási eszközök 9
5.5. Lehetséges referencia-adatkészletek 10
6. Adatforrások és adatkezelés 10
6.1. Adatforrások 10
6.2. Bemeneti adatok 10
6.3. Kezelt adatok köre 10
6.4. Adatkezelési alapelvek 10
6.5. Adatkezelési korlátok 11
7. Funkcionális követelmények 11
7.1. A bejegyzés azonosítása 11
7.2. Adatok lekérdezése 11
7.3. Kommentek feldolgozása 11
7.4. Szöveg-előfeldolgozás 11
7.5. Hangulatelemzés végrehajtása 11
7.6. Összesített értékelés készítése 12
7.7. Statisztikai eredmények előállítása 12
7.8. Eredmények megjelenítése 12

7.9. Hibakezelés 12
7.10. Feldolgozási folyamat támogatása 12
7.11. Bővíthetőség támogatása 12
8. Nem funkcionális követelmények 13
8.1. Használhatóság 13
8.2. Megbízhatóság 13
8.3. Teljesítmény 13
8.4. Karbantarthatóság 13
8.5. Adatbiztonság és hozzáférés 13
8.6. Kompatibilitás 13
8.7. Pontosság 14
8.8. Átláthatóság 14
9. A rendszer fő moduljai 14
10. Szöveg-előfeldolgozás 14
11. Hangulatelemzési módszer 15
12. Eredmények és statisztikai kimutatások 15
13. Felhasználói működés rövid leírása 16
14. Tesztelési és kiértékelési szempontok 16

1. Bevezetés

A közösségi média napjaink egyik legfontosabb kommunikációs felületévé vált, ahol a felhasználók véleményei, reakciói és hozzászólásai nagy mennyiségben és folyamatosan jelennek meg. A Facebook különösen jelentős szerepet tölt be ebben a környezetben, mivel oldalak, közösségek és szervezetek széles köre használja információközlésre, kapcsolattartásra és közönségépítésre. Az itt megjelenő bejegyzésekhez kapcsolódó kommentek és reakciók értékes információt hordoznak arról, hogy a közönség miként fogad egy adott tartalmat.

A nagy mennyiségű felhasználói visszajelzés kézi feldolgozása időigényes és nehezen átlátható feladat, ezért egyre nagyobb jelentősége van az automatizált szövegelemzési megoldásoknak. A mesterséges intelligencia, azon belül pedig a természetesnyelv-feldolgozás lehetőséget biztosít arra, hogy a szöveges tartalmakból automatikusan következtessünk azok hangulatára, érzelmi töltetére vagy általános megítélésére. A hangulatelemzés különösen hasznos lehet közösségi médiás környezetben, ahol rövid, informális és gyakran nagy számú hozzászólás értelmezésére van szükség.

A szakdolgozat célja egy Python programozási nyelven fejlesztett, mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftver prototípus elkészítése, amely képes Facebook-oldal bejegyzéseinek és azok kommentjeinek automatikus hangulatelemzésére. A rendszer a Facebook Graph API segítségével fér hozzá az adminisztrált oldal posztjaihoz, majd a megadott bejegyzés tartalmát, reakcióit és kommentjeit feldolgozva NLP-alapú sentiment elemzést végez. Az elemzés eredményeként meghatározható a bejegyzés általános fogadtatása, a kommentek hangulat szerinti megoszlása, valamint különböző összesített statisztikák is előállíthatók.

A dolgozat középpontjában nem csupán egy elméleti megközelítés, hanem egy működő prototípus megvalósítása áll. Ennek célja bemutatni, hogy a közösségi médiában keletkező, nagy mennyiségű szöveges visszajelzés hogyan elemezhető automatikusan, és miként használható fel a felhasználói vélemények gyorsabb és strukturáltabb értelmezésére. A téma aktualitását az adja, hogy a digitális kommunikációban keletkező adatok mennyisége folyamatosan növekszik, miközben egyre fontosabbá válik azok hatékony feldolgozása és értelmezése.

A szakdolgozat során bemutatásra kerül a probléma háttere, a kapcsolódó elméleti alapok, az alkalmazott technológiák és fejlesztési megoldások, valamint a létrehozott rendszer működése és eredményei. A dolgozat célja ezáltal nemcsak egy konkrét szoftver elkészítése, hanem annak szemléltetése is, hogy a mesterséges intelligencia és a természetesnyelv-feldolgozás milyen gyakorlati lehetőségeket kínál a közösségi média tartalmainak elemzésében.

2. A megoldandó probléma bemutatása

A közösségi médiafelületeken megjelenő tartalmakhoz naponta nagyszámú felhasználói visszajelzés kapcsolódik. Egy-egy Facebook-bejegyzéshez reakciók, hozzászólások és válaszkommentek érkezhetnek, amelyek fontos információt hordoznak a közönség véleményéről, attitűdjéről és általános fogadtatásáról. Ezek az adatok különösen értékesek lehetnek oldalak, szervezetek vagy közösségek számára, mivel segítséget nyújthatnak a közzétett tartalmak hatásának értelmezésében.

A probléma abból adódik, hogy a felhasználói visszajelzések mennyisége rövid idő alatt is jelentőssé válhat, ezért azok kézi feldolgozása nehézkes, időigényes és sok esetben szubjektív. Néhány hozzászólás áttekintése még egyszerű feladatot jelenthet, azonban nagyobb számú komment esetén már nehéz gyorsan és pontosan megállapítani, hogy egy adott bejegyzés összességében pozitív, negatív vagy megosztó fogadtatásban részesült. További nehézséget jelent, hogy a reakciók önmagukban nem minden esetben adnak teljes képet a közönség véleményéről, mivel a kommentek szöveges tartalma ennél árnyaltabb visszajelzést hordozhat.

A közösségi médiában megjelenő szöveges tartalmak feldolgozása sajátos kihívásokat jelent. A hozzászólások gyakran rövidek, informális nyelvezetűek, nyelvhelyességi hibákat, rövidítéseket, emojikat vagy egyéb nem szabványos elemeket tartalmaznak. Emiatt ezek elemzése összetettebb feladat, mint strukturáltabb vagy formálisabb szövegek vizsgálata. A hangulat automatikus felismerése ráadásul nem mindig egyértelmű, hiszen egy hozzászólás lehet ironikus, többértelmű vagy vegyes érzelmi töltetű is.

A megoldandó probléma tehát egy olyan rendszer kialakítása, amely képes a Facebook-oldal bejegyzéseihez kapcsolódó szöveges visszajelzések automatikus feldolgozására és hangulatelemzésére. A feladat lényege, hogy a rendszer a megadott poszt alapján beolvassa a releváns adatokat, majd a kommentek és szükség esetén magának a bejegyzésnek a szövegét elemezve megállapítsa azok érzelmi jellegét. A rendszer célja nem pusztán az egyes hozzászólások külön-külön történő vizsgálata, hanem az is, hogy összesített képet adjon a poszt fogadtatásáról.

A probléma gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy egy automatizált megoldás gyorsabbá és áttekinthetőbbé teheti a közösségi médiában megjelenő vélemények értelmezését. Egy ilyen rendszer támogatást nyújthat abban, hogy a felhasználó ne csak egyes kommenteket olvasson el manuálisan, hanem strukturált formában, összegzett eredmények alapján kapjon képet az adott tartalom fogadtatásáról. Ez különösen hasznos lehet olyan esetekben, amikor egy bejegyzéshez nagy számú reakció és hozzászólás kapcsolódik.

A szakdolgozatban megoldandó probléma tehát egy olyan Python alapú, mesterséges intelligenciát alkalmazó prototípus létrehozása, amely a Facebook Graph API használatával képes egy adminisztrált oldal bejegyzéseinek és kommentjeinek elérésére, majd ezek alapján automatikus hangulatelemzést

végezni. A feladat összetettségét az adatok lekérése, előfeldolgozása, a természetes nyelv értelmezése, valamint az eredmények összesítése és szemléletes bemutatása egyaránt meghatározza.

3. A rendszer rövid áttekintése

3.1. A rendszer célja és szerepe

A szakdolgozat keretében készülő rendszer egy Python programozási nyelven megvalósított szoftverprototípus, amelynek feladata Facebook-oldal bejegyzéseinek és azok kommentjeinek automatikus hangulatelemzése. A rendszer elsődleges célja, hogy egy megadott bejegyzéshez kapcsolódó felhasználói visszajelzéseket összegyűjtse, feldolgozza, majd ezek alapján átfogó képet adjon a tartalom fogadtatásáról.

3.2. A rendszer bemeneti adatai

A működés kiindulópontja egy Facebook-bejegyzés azonosítása, amely történhet a poszt linkjének vagy egyedi azonosítójának megadásával. Ezt követően a rendszer a Facebook Graph API segítségével lekéri a bejegyzéshez tartozó releváns adatokat, így például a poszt szövegét, a reakciók számát, valamint a kapcsolódó kommenteket. Az így összegyűjtött adatok szolgálnak alapul a további feldolgozási lépésekhez.

3.3. A rendszer működésének fő folyamata

A rendszer működése több egymásra épülő részből áll. Az első egység az adatlekérő modul, amely a Facebook felületéről származó adatok elérését és strukturált formában történő tárolását végzi. Ezt követi a szöveg-előfeldolgozási szakasz, amelynek célja a nyers kommentek és bejegyzésszövegek tisztítása, egységesítése, valamint az elemzésre alkalmas formába hozása. A következő lépés a hangulatelemző modul működése, amely természetesnyelv-feldolgozási módszerek segítségével meghatározza az egyes szövegek érzelmi jellegét.

3.4. A rendszer kimenetei

Az elemzés eredményei alapján a rendszer nemcsak az egyes kommentek szintjén képes besorolást végezni, hanem összesített statisztikai eredményeket is előállít. Ilyen lehet például a pozitív, negatív és semleges hozzászólások arányának meghatározása, valamint a bejegyzés általános fogadtatásának összegzett értékelése. A rendszer célja, hogy az eredményeket áttekinthető és könnyen értelmezhető formában jelenítse meg.

3.5. A rendszer főbb moduljai

A prototípus felépítése moduláris, ami lehetővé teszi az egyes funkcionális egységek külön fejlesztését, tesztelését és későbbi bővítését. Ennek megfelelően a rendszer fő részei elkülöníthetők adatlekérési, előfeldolgozási,

hangulatelemzési, statisztikai és eredménymegjelenítési feladatokra. Ez a felépítés nemcsak a fejlesztési folyamatot teszi átláthatóbbá, hanem hozzájárul a rendszer karbantarthatóságához és továbbfejleszthetőségéhez is.

4. Fejlesztési modell

4.1. A választott fejlesztési megközelítés

A szakdolgozat keretében megvalósított rendszer fejlesztése **iteratív prototípusfejlesztési** megközelítés szerint történik. Ennek lényege, hogy a végleges alkalmazás nem egyetlen lépésben készül el, hanem több, egymásra épülő fejlesztési szakasz során alakul ki. Az egyes szakaszok végén a rendszer egyre bővebb funkcionalitással rendelkező változata áll elő, amely lehetőséget biztosít a részeredmények ellenőrzésére, tesztelésére és szükség szerinti módosítására.

Ez a megközelítés különösen indokolt olyan projektek esetében, ahol a fejlesztés során gyakorlati tapasztalatok alapján szükség lehet az egyes megoldások finomítására. A szakdolgozat témája ilyen jellegű feladatnak tekinthető, mivel a Facebookról lekért adatok szerkezete, a kommentek nyelvi sajátosságai, valamint a hangulatelemzés eredményessége csak a fejlesztés és tesztelés során vizsgálható megfelelően.

4.2. Az iteratív fejlesztési modell indoklása

Az iteratív fejlesztési modell választását több szempont is indokolja. A rendszer egyik alapját képező adatlekérési folyamat külső szolgáltatáshoz, a Facebook Graph API-hoz kapcsolódik, amelynek használata során technikai és hozzáférési korlátok merülhetnek fel. Emellett a természetes nyelv feldolgozására épülő hangulatelemzés olyan terület, ahol a gyakorlatban kipróbált megoldások eredményessége eltérhet az előzetes várakozásoktól. A közösségi médiában megjelenő szövegek gyakran rövidek, informálisak, esetenként nyelvtanilag pontatlanok, ezért ezek kezelése a fejlesztés során fokozatos finomítást igényelhet.

A választott fejlesztési modell lehetővé teszi, hogy a rendszer egyes funkcionális egységei külön-külön is kipróbálhatók legyenek, így a fejlesztés nemcsak átláthatóbbá, hanem rugalmasabbá is válik. Ez különösen előnyös egy szakdolgozati prototípus esetében, ahol a cél nem egy teljes körű ipari rendszer létrehozása, hanem egy működő, bemutatható és értelmezhető alkalmazás elkészítése.

4.3. A fejlesztés főbb iterációi

A rendszer fejlesztése több egymásra épülő iterációban valósulhat meg. Az első iteráció célja az adatlekérési folyamat kialakítása, vagyis annak megvalósítása, hogy a rendszer képes legyen egy adott Facebook-bejegyzéshez kapcsolódó

alapadatok és kommentek lekérésére. A második iteráció során a lekért szövegek előfeldolgozása kerül kidolgozásra, amely magában foglalja az elemzéshez szükséges tisztítási és egységesítési lépéseket.

A következő iterációban történik a hangulatelemző eljárás integrálása, amelynek során a rendszer képes lesz az egyes kommentek érzelmi jellegének meghatározására. Ezt követően egy további fejlesztési szakaszban az eredmények összesítése, statisztikai értékelése és megjelenítése valósul meg. A fejlesztés későbbi szakaszaiban a hangsúly a hibakezelésen, a működés stabilizálásán, valamint a rendszer finomhangolásán van.

4.4. A modell előnyei a szakdolgozat szempontjából

Az iteratív prototípusfejlesztés előnye, hogy jól illeszkedik a szakdolgozat gyakorlati jellegéhez. Lehetővé teszi, hogy a fejlesztés folyamata világosan nyomon követhető legyen, miközben minden szakasz után értékelhető egy részben működő rendszerállapot. Ez támogatja a fejlesztési döntések indokolhatóságát, és hozzájárul ahhoz is, hogy a végső prototípus ne egyszerre, hanem fokozatosan, ellenőrzött módon alakuljon ki.

A választott modell további előnye, hogy csökkenti a fejlesztési kockázatot. Ha egy adott megoldás a gyakorlatban nem bizonyul megfelelőnek, akkor az még a fejlesztés korábbi szakaszaiban módosítható, anélkül hogy a teljes rendszert újra kellene tervezni. Ez a rugalmasság különösen fontos olyan projektekben, ahol az adatforrás, a feldolgozási módszer és az elemzési eredmények is szoros kapcsolatban állnak egymással.

5. Fejlesztési környezet és alkalmazott technológiák

5.1. Fejlesztési környezet

A rendszer fejlesztése Python programozási nyelven történik, mivel a nyelv széles körben alkalmazott adatfeldolgozási, gépi tanulási és természetesnyelv-feldolgozási feladatok esetén, valamint kiterjedt könyvtári támogatással rendelkezik. A Python standard részeként elérhető venv modul alkalmas elkülönített virtuális környezet létrehozására, így a projekt függőségei egymástól és a rendszer többi csomagjától függetlenül kezelhetők.

A fejlesztéshez integrált fejlesztői környezetként a PyCharm használata indokolt, mivel a Python-fejlesztést célzottan támogatja, és beépített eszközöket kínál többek között a kódszerkesztéshez, hibakereséshez, projektkezeléshez és virtuális környezetek kezeléséhez.

A forráskód verziókezelése Git-alapon, GitHub tárhely használatával történhet. A GitHub dokumentációja szerint egy repository a projekt kódját, fájljait és azok

módosítási előzményeit együtt kezeli, ami támogatja a fejlesztés nyomon követhetőségét és a biztonságos mentést.

5.2. Külső adatkapcsolati technológiák

A rendszer elsődleges külső adatforrása a Facebook Graph API, amely a Meta hivatalos dokumentációja szerint a Facebook platform adatainak lekérdezésére és kezelésére szolgáló HTTP-alapú interfész. A Facebook Pages API lehetővé teszi az oldalhoz kapcsolódó tartalmak és kommentek elérését, ezért a fejlesztett prototípus adatgyűjtési rétege erre a technológiára épül.

A rendszer működéséhez szükséges, hogy az adatlekérés hitelesített hozzáféréssel történjen, és csak olyan oldal adataira terjedjen ki, amelyekhez a fejlesztő megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Ez összhangban áll a szakdolgozat gyakorlati céljával, mivel a prototípus egy adminisztrált oldal bejegyzéseinek és kommentjeinek elemzésére készül.

5.3. Adatfeldolgozási és elemzési technológiák

A lekért adatok strukturált kezelésére a *pandas* könyvtár alkalmazása indokolt. A *pandas* dokumentációja szerint a csomag gyors és rugalmas adatszerkezeteket biztosít, amelyek kifejezetten alkalmasak táblázatos és címkézett adatok feldolgozására, így jól használható a kommentek, reakciók és összesített statisztikák kezelésére.

Az eredmények szemléltetésére a *Matplotlib* könyvtár használata javasolt, amely átfogó eszköztárat kínál statikus és interaktív vizualizációk készítésére. Ez megfelelő alapot biztosít az elemzési eredmények diagramokkal vagy egyszerű grafikus kimutatásokkal történő bemutatásához.

A modellkiértékelés és az osztályozási teljesítmény mérésének támogatására a *scikit-learn* könyvtár használható, mivel annak *metrics* modulja több, osztályozási feladathoz alkalmazható teljesítménymérő eljárást tartalmaz.

5.4. Természetesnyelv-feldolgozási eszközök

A hangulatelemzési feladat megvalósításához a *Hugging Face Transformers* könyvtár használata célszerű. A hivatalos dokumentáció szerint a pipeline-alapú megközelítés egyszerű hozzáférést biztosít többek között a szövegosztályozási és *sentiment analysis* feladatokhoz, ezért alkalmas egy szakdolgozati prototípus gyors és áttekinthető megvalósítására.

A háttérben futó mélytanulási műveletekhez a *PyTorch* keretrendszer használható, amely a hivatalos dokumentáció szerint CPU-n és GPU-n egyaránt alkalmazható optimalizált *tensor* könyvtár, és széles körben használják gépi tanulási modellek futtatására.

A szakdolgozat szempontjából célszerű előtanított magyar nyelvi modellt alkalmazni, mivel ez lehetővé teszi, hogy a fejlesztés fókusza a működő

prototípus kialakításán, ne pedig egy teljes modell nulláról történő betanításán legyen. A rendelkezésre álló magyar nyelvű modellek között a NYTK több sentiment feladatra közzétett modellt is publikál.

5.5. Lehetséges referencia-adatkészletek

A fejlesztés és kiértékelés során hasznos lehet magyar nyelvű referencia-adatkészlet figyelembevétele. Erre alkalmas lehet a *HuSST* adatkészlet, amely a *Hugging Face* leírása szerint a Stanford Sentiment Treebank magyar változata, és *sentiment classification* feladatokra használható. A nyilvános adatlapon szereplő információk alapján a készlet magyar nyelvű szövegeket, több osztályozási címkét, valamint külön tanító, validációs és teszt felosztást is tartalmaz.

A szakdolgozatban azonban a referencia-adatkészlet szerepe elsősorban kiegészítő jellegű lehet, mivel a rendszer fő bemenetét a saját adminisztrált Facebook-oldalról lekért valós posztok és kommentek adják.

6. Adatforrások és adatkezelés

6.1. Adatforrások

A rendszer elsődleges adatforrása a Facebook Graph API, amelyen keresztül az alkalmazás hozzáfér az adminisztrált Facebook-oldal bejegyzéseihez és azok kommentjeihez. Az elemzés alapját a kiválasztott poszt szövege, a hozzá kapcsolódó reakciók, valamint a kommentek tartalma képezi.

6.2. Bemeneti adatok

A rendszer működésének kiindulópontja egy Facebook-bejegyzés megadása, amely történhet link vagy egyedi azonosító formájában. A megadott bemenet alapján a rendszer lekéri az adott poszthoz tartozó releváns adatokat, majd ezeket előkészíti a további feldolgozáshoz.

6.3. Kezelt adatok köre

A rendszer a működés során a bejegyzés szövegét, a kommentek szövegét, valamint a reakciók összesített adatait kezeli. Emellett a lekérdezéshez és az adatok összekapcsolásához szükséges technikai azonosítók is felhasználásra kerülhetnek. A feldolgozás középpontjában elsősorban a szöveges adatok állnak, mivel a hangulatelemzés ezek alapján történik.

6.4. Adatkezelési alapelvek

A rendszer kizárólag a működéshez szükséges adatokat dolgozza fel. Az adatkezelés célja a bejegyzések és kommentek automatikus

hangulatelemzése, valamint az eredmények összesített formában történő megjelenítése. Az alkalmazás csak olyan adatokhoz fér hozzá, amelyek lekérdezése a rendelkezésre álló jogosultságok alapján engedélyezett.

6.5. Adatkezelési korlátok

A rendszer működését meghatározzák a Facebook Graph API hozzáférési és lekérdezési korlátai. Emiatt az alkalmazás csak az adminisztrált oldalhoz tartozó, szabályosan elérhető adatokkal dolgozik. A prototípus nem terjed ki más felhasználói profilok vagy nem elérhető tartalmak elemzésére.

7. Funkcionális követelmények

7.1. A bejegyzés azonosítása

A rendszernek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a felhasználó egy Facebook-bejegyzést link vagy egyedi azonosító alapján megadjon. A megadott bemenet alapján az alkalmazásnak egyértelműen azonosítania kell a feldolgozandó posztot.

7.2. Adatok lekérdezése

A rendszernek képesnek kell lennie a kiválasztott bejegyzéshez kapcsolódó adatok lekérdezésére a Facebook Graph API segítségével. Ennek során a rendszernek be kell olvasnia a poszt szövegét, a reakciók összesített adatait, valamint a bejegyzéshez tartozó kommenteket.

7.3. Kommentek feldolgozása

A rendszernek a lekért kommenteket feldolgozható formában kell tárolnia és kezelnie. Szükség esetén biztosítania kell a kommentek többlépcsős lekérdezésének kezelését is, amennyiben az adott bejegyzéshez nagyobb számú hozzászólás tartozik.

7.4. Szöveg-előfeldolgozás

A rendszernek képesnek kell lennie a bejegyzés és a kommentek szövegének előfeldolgozására. Ennek keretében el kell végeznie az elemzéshez szükséges alapvető tisztítási műveleteket, például az üres vagy hiányos szövegek kiszűrését, valamint a feldolgozást zavaró elemek kezelését.

7.5. Hangulatelemzés végrehajtása

A rendszernek képesnek kell lennie a kiválasztott bejegyzéshez kapcsolódó kommentek automatikus hangulatelemzésére. Az elemzés eredményeként az

egyes szövegekhez hangulati kategóriát kell rendelnie, például pozitív, negatív vagy semleges besorolás formájában.

7.6. Összesített értékelés készítése

A rendszernek nemcsak egyedi kommentenként kell eredményt szolgáltatnia, hanem összesített képet is kell adnia a bejegyzés fogadtatásáról. Ennek részeként meg kell határoznia az egyes hangulati kategóriák megoszlását, valamint a teljes kommenthalmaz alapján egy általános értékelést is elő kell állítania.

7.7. Statisztikai eredmények előállítása

A rendszernek képesnek kell lennie olyan összesített statisztikák létrehozására, amelyek támogatják az eredmények gyors áttekintését. Ide tartozhat például a pozitív, negatív és semleges kommentek száma és aránya, valamint a reakciók és a kommentek alapján készített egyszerű összegzések.

7.8. Eredmények megjelenítése

A rendszernek az elemzés eredményeit áttekinthető formában kell megjelenítenie. Az eredmények megjelenhetnek szöveges összegzés, táblázatos forma vagy egyszerű statisztikai kimutatás formájában. A cél, hogy a felhasználó gyorsan képet kapjon a bejegyzés általános fogadtatásáról.

7.9. Hibakezelés

A rendszernek kezelnie kell a hibás vagy hiányos bemeneteket, valamint a külső adatforrásból származó esetleges lekérdezési hibákat. Ilyen esetekben az alkalmazásnak egyértelmű visszajelzést kell adnia arról, hogy a feldolgozás miért nem hajtható végre, vagy melyik lépésben történt hiba.

7.10. Feldolgozási folyamat támogatása

A rendszernek a működés fő lépéseit logikusan, egymásra épülve kell végrehajtania. A poszt azonosítását adatlekérésnek, ezt előfeldolgozásnak, majd hangulatelemzésnek és eredményösszesítésnek kell követnie. A funkcionális működés célja, hogy a teljes folyamat egyetlen elemzési műveletként legyen végrehajtható.

7.11. Bővíthetőség támogatása

A rendszer funkcionális felépítésének olyannak kell lennie, hogy később további elemzési lehetőségekkel is kiegészíthető legyen. Ilyen bővítési irány lehet például új hangulati kategóriák kezelése, részletesebb statisztikák készítése vagy további megjelenítési formák bevezetése.

8. Nem funkcionális követelmények

8.1. Használhatóság

A rendszernek egyszerűen használhatónak és átláthatónak kell lennie. A felhasználónak elegendő legyen a vizsgálni kívánt Facebook-bejegyzés linkjét vagy azonosítóját megadnia, ezt követően az alkalmazásnak a fő feldolgozási lépéseket önállóan kell végrehajtania. Az eredményeket könnyen értelmezhető formában kell megjeleníteni.

8.2. Megbízhatóság

A rendszernek stabil működést kell biztosítania a tipikus felhasználási helyzetekben. Hibás bemenet, hiányzó adat vagy sikertelen API-lekérdezés esetén az alkalmazásnak nem szabad kezelhetetlen állapotba kerülnie, hanem egyértelmű hibaüzenettel kell jeleznie a probléma okát.

8.3. Teljesítmény

A rendszernek prototípus szinten elfogadható időn belül kell végrehajtania az elemzést. Egy átlagos méretű bejegyzés és a hozzá tartozó kommentek feldolgozása nem lehet indokolatlanul lassú, ugyanakkor a teljesítmény függhet a lekérdezett kommentek számától és a használt hangulatelemzési módszertől.

8.4. Karbantarthatóság

A rendszer felépítésének olyannak kell lennie, hogy az egyes funkcionális részek elkülöníthetők és később módosíthatók legyenek. Ez különösen fontos az adatlekérés, az előfeldolgozás, a hangulatelemzés és az eredménymegjelenítés területén, mivel ezek külön fejlesztési egységként kezelhetők.

8.5. Adatbiztonság és hozzáférés

A rendszernek a Facebook Graph API használatához szükséges hitelesítési adatokat biztonságosan kell kezelnie. Az alkalmazás csak a rendelkezésre álló jogosultságoknak megfelelő adatokat érheti el, és nem dolgozhat fel olyan tartalmakat, amelyekhez nincs szabályos hozzáférés.

8.6. Kompatibilitás

A rendszernek olyan szoftverkörnyezetben kell működnie, amely támogatja a Python-alapú adatfeldolgozási és természetesnyelv-feldolgozási könyvtárakat. A megvalósításnak illeszkednie kell a kiválasztott fejlesztési környezethez és a használt külső szolgáltatásokhoz.

8.7. Pontosság

A rendszernek törekednie kell arra, hogy a hangulatelemzés eredményei a lehető legjobban közelítsék a szövegek tényleges érzelmi tartalmát. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közösségi médiában megjelenő rövid, informális vagy többértelmű szövegek esetében a besorolás nem minden esetben lehet teljesen pontos.

8.8. Átláthatóság

A rendszer működésének fő lépései és eredményei legyenek követhetők a felhasználó számára. Az alkalmazásnak egyértelműen el kell különítenie az adatlekérés, az elemzés és az eredmények összesítésének folyamatát, hogy a működés logikája jól értelmezhető maradjon.

9. A rendszer fő moduljai

A rendszer működése több, egymásra épülő funkcionális egységre bontható. Az első egység a Facebook-bejegyzéshez kapcsolódó adatok lekérése, amely biztosítja a poszt és a hozzá tartozó kommentek elérését. Ezt követi a szövegek előfeldolgozása, amely előkészíti a bejegyzés és a kommentek tartalmát az elemzéshez.

A következő funkcionális egység a hangulatelemzés, amely a szövegekhez hangulati kategóriát rendel. Az elemzés eredményeit a rendszer ezt követően összesíti, majd statisztikai formában megjeleníti. Az utolsó egység az eredmények bemutatása, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó áttekinthető képet kapjon a bejegyzés fogadtatásáról.

10. Szöveg-előfeldolgozás

A rendszer működésének fontos része a Facebook-bejegyzések és kommentek szövegének előfeldolgozása. Ennek célja, hogy a nyers, közvetlenül lekért szöveges adatok olyan formába kerüljenek, amely alkalmas a további automatikus elemzésre. A közösségi médiában megjelenő szövegek gyakran tartalmaznak rövidítéseket, felesleges írásjeleket, ismétlődő karaktereket, emojikat vagy egyéb, a feldolgozást nehezítő elemeket, ezért ezek kezelése szükséges.

Az előfeldolgozás során a rendszer kiszűri a hiányos vagy üres szövegeket, valamint elvégzi az alapvető tisztítási lépéseket. Ide tartozhat a zavaró karakterek kezelése, a szöveg egységesítése, valamint az elemzés szempontjából nem releváns elemek eltávolítása vagy figyelmen kívül hagyása. A cél nem a szöveg jelentésének módosítása, hanem annak biztosítása, hogy az elemző eljárás megbízhatóbban tudja feldolgozni a rendelkezésre álló tartalmat.

Mivel a rendszer magyar nyelvű bejegyzések és kommentek vizsgálatára készül, az előfeldolgozás során figyelembe kell venni a magyar nyelv sajátosságait is. A szövegek előkészítése így közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a hangulatelemzés pontosabb és következetesebb eredményt adjon.

11. Hangulatelemzési módszer

A rendszer a bejegyzések és kommentek szövegének automatikus értékelésére hangulatelemzési eljárást alkalmaz. Ennek célja annak meghatározása, hogy az adott szöveg pozitív, negatív vagy semleges érzelmi töltetet hordoz-e. A hangulatelemzés a természetesnyelv-feldolgozás egyik gyakorlati alkalmazása, amely lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű szöveges visszajelzés gyorsabb és egységesebb feldolgozását.

A rendszer működése során az elemzés a bejegyzés szövegére és elsősorban a hozzá tartozó kommentekre terjed ki. Az alkalmazott módszer előtanított nyelvi modellre vagy más NLP-alapú szövegosztályozási megoldásra épülhet, amely képes a szövegek hangulati besorolására. A választott megközelítés célja, hogy a rendszer a közösségi médiából származó rövid és informális szövegek esetén is használható eredményt adjon.

A hangulatelemzés eredményeként az egyes kommentek besorolást kapnak, majd ezek alapján a rendszer összesített képet is készít a bejegyzés fogadtatásáról. Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy a közösségi médiás szövegek sajátosságai, például a rövidség, az irónia vagy a többértelműség, befolyásolhatják az elemzés pontosságát. Ennek ellenére a módszer alkalmas arra, hogy a felhasználói visszajelzések általános hangulati jellemzőit automatikusan feltárja és összesített formában bemutassa.

12. Eredmények és statisztikai kimutatások

A rendszer az elvégzett hangulatelemzés alapján összesített eredményeket állít elő a kiválasztott Facebook-bejegyzéshez kapcsolódóan. Az elemzés eredményei elsősorban a kommentek hangulati besorolására épülnek, amelyek alapján meghatározható a pozitív, negatív és semleges hozzászólások száma és aránya. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy a felhasználó gyors áttekintést kapjon a bejegyzés általános fogadtatásáról.

A statisztikai kimutatások célja, hogy a nyers szöveges visszajelzéseket könnyebben értelmezhető formában jelenítsék meg. Ennek megfelelően a rendszer képes összegzett adatokat szolgáltatni a kommentek hangulati megoszlásáról, valamint egyszerű következtetést adni a vizsgált tartalom összhatásáról. Az eredmények megjelenhetnek szöveges összefoglalás, táblázatos forma vagy egyszerű grafikus kimutatás formájában.

Az előállított eredmények nem tekinthetők teljes körű vagy végleges értékelésnek, azonban alkalmasak arra, hogy a felhasználó számára áttekinthető és gyorsan feldolgozható képet adjanak a bejegyzéshez kapcsolódó visszajelzések hangulati jellemzőiről. Ez támogatja a közösségi médiás tartalmak automatikus elemzését és a felhasználói vélemények összesített értelmezését.

13. Felhasználói működés rövid leírása

A rendszer használata egyszerű, mivel a felhasználónak első lépésként csak a vizsgálni kívánt Facebook-bejegyzés linkjét vagy egyedi azonosítóját kell megadnia. Ezt követően az alkalmazás a szükséges adatokat automatikusan lekéri, majd végrehajtja a szövegek előfeldolgozását és a hangulatelemzést.

A feldolgozás eredményeként a felhasználó összesített képet kap a bejegyzéshez kapcsolódó kommentek hangulati megoszlásáról. A rendszer megjeleníti az elemzésből származó főbb eredményeket és statisztikákat, így a felhasználó gyorsan áttekintheti a vizsgált tartalom általános fogadtatását.

A működés célja, hogy a teljes elemzési folyamat a felhasználó számára minél egyszerűbb és átláthatóbb legyen. Ennek megfelelően a rendszer a bemeneti adat megadásától az eredmények megjelenítéséig egységes, könnyen követhető folyamatot biztosít.

14. Tesztelési és kiértékelési szempontok

A rendszer működésének ellenőrzése érdekében szükséges a fejlesztett prototípus több szempont szerinti tesztelése és kiértékelése. A tesztelés célja annak vizsgálata, hogy az alkalmazás a tervezett funkcióknak megfelelően működik-e, képes-e a megadott Facebook-bejegyzések adatainak lekérésére, azok feldolgozására, valamint a hangulatelemzési eredmények előállítására és megjelenítésére.

A vizsgálat egyik fontos része a funkcionális tesztelés, amely során ellenőrizhető, hogy a rendszer helyesen kezeli-e a bemenetként megadott posztlinket vagy azonosítót, sikeresen végrehajtja-e az adatlekérést, majd megfelelően folytatja-e a feldolgozási lépéseket. Ide tartozik annak ellenőrzése is, hogy a rendszer hibás vagy hiányos bemenet esetén megfelelő visszajelzést ad-e, illetve hogyan reagál akkor, ha a külső adatforrásból nem sikerül adatot lekérni.

A kiértékelés másik lényeges eleme a hangulatelemzés eredményeinek vizsgálata. Ennek során célszerű összevetni a rendszer által adott besorolásokat a szövegek tartalma alapján várható emberi értelmezéssel. A cél itt nem feltétlenül egy teljesen hibamentes osztályozás elérése, hanem annak bemutatása, hogy a rendszer képes a kommentek általános hangulati jellemzőinek felismerésére és összesített formában történő bemutatására. Külön figyelmet érdemelnek azok az esetek, amikor a komment rövid,

kétértelmű, ironikus vagy nyelvileg bizonytalan, mivel ezek a hangulatelemzés pontosságát befolyásolhatják.

A tesztelés során célszerű különböző típusú bejegyzéseket és kommenthalmazokat is vizsgálni, hogy látható legyen, miként viselkedik a rendszer eltérő mennyiségű és jellegű adatok esetén. Érdemes ellenőrizni például a kisebb és nagyobb kommentmennyiséggel rendelkező posztokat, valamint azokat az eseteket is, amikor a hozzászólások hangulata erősen egy irányba mutat, illetve amikor a visszajelzések vegyes képet mutatnak.

A kiértékelési szempontok közé tartozik az eredmények áttekinthetősége is. Fontos, hogy a rendszer által előállított statisztikák és összegzések világosan értelmezhetők legyenek, és valóban támogassák a felhasználót a bejegyzés fogadtatásának gyors megértésében. A tesztelés tehát nemcsak a technikai működés ellenőrzésére terjed ki, hanem arra is, hogy a létrejövő eredmények mennyiben használhatók és mennyiben felelnek meg a rendszer céljának.

Összességében a tesztelés és kiértékelés feladata annak igazolása, hogy a prototípus a specifikációban megfogalmazott funkcióknak megfelelően működik, és képes a Facebook-bejegyzésekhez kapcsolódó kommentek automatikus hangulatelemzésére, valamint az eredmények összesített, értelmezhető formában történő bemutatására.